

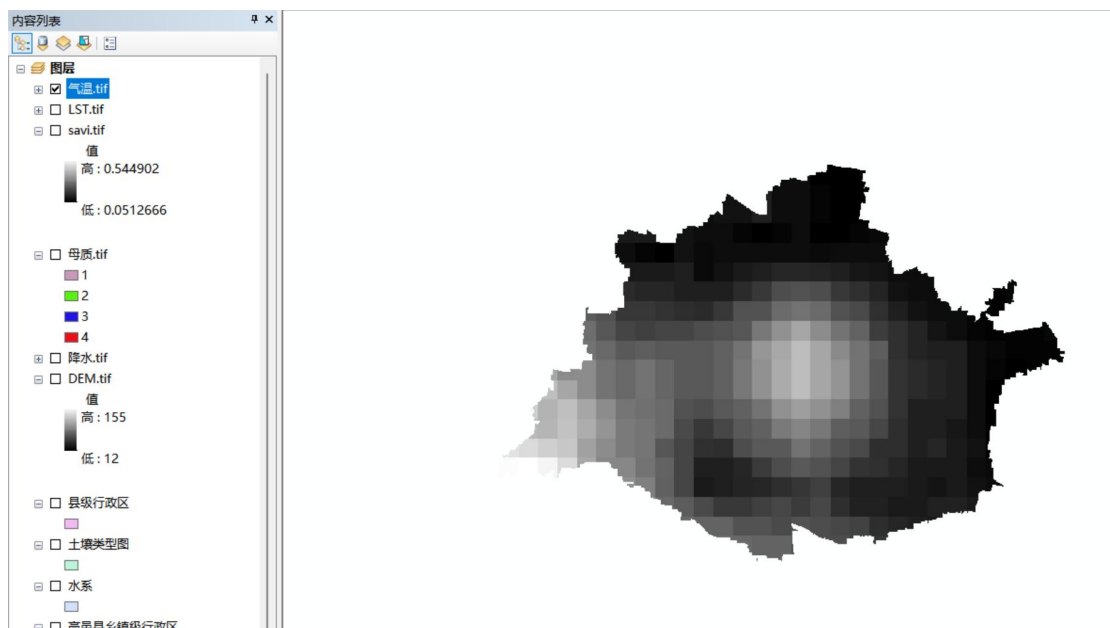
土壤属性图质控问题反馈—石家庄市 130127 高邑县

制图过程：

1. 缺少调查样点数据



2. 基础数据中部分环境变量数据马赛克过多，难以分辨，请全部核实。



3. 制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个。

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅

格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

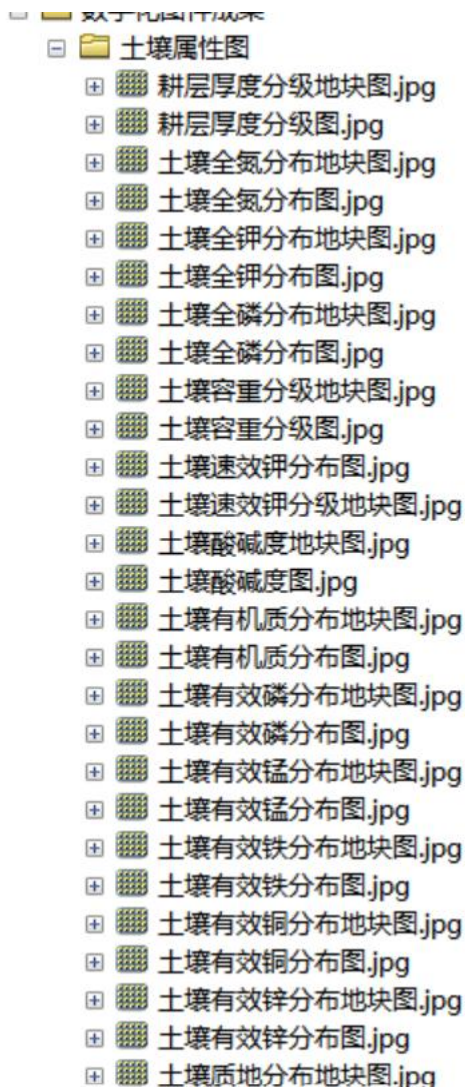
4. 要求提供不同土壤属性制图精度的汇总统计表，包含各指标的最优制图模型、R²、RMSE 等信息，请补充。

参考：

土壤属性制图精度、最优制图模型汇总统计表

表2. 13土壤属性模型构建与优选统计表					
土壤属性	模型方法	R ²	RMSE	备注	土壤属性最优模型
有机质	普通克里格	0.0878	11.9021		随机森林
	线性回归	0.5068	8.7512	预测结果出现超过阈值情况	
	线性回归克里格	0.4603	9.1552		
	地理加权回归	-	14.4492	欠拟合	
	地理加权回归克里格	0.1661	11.3796		
	随机森林	0.5007	8.8056		
	随机森林克里格	↓	-	残差块金效应大于 0.75，不满足做残差克里格	
全氮	普通克里格	0.1730	0.6222		随机森林
	线性回归	0.5034	0.4822	预测结果出现超过阈值情况	
	线性回归克里格	0.5627	0.4525	预测结果出现超过阈值情况	
	地理加权回归	0.5514	0.4583	预测结果出现超过阈值情况	
	地理加权线性回归克里格	0.5815	0.4426	预测结果出现超过阈值情况	
	随机森林	0.4941	0.4866		
	随机森林克里格	-	-	残差块金效应大于 0.75，不满足做残差克里格	
容重	普通克里格	0.1323	0.1503		随机森林克里格
	线性回归	0.1810	0.1460		
	线性回归克里格	0.2215	0.1424		
	地理加权回归	0.0703	0.1556		
	地理加权回归克里格	0.1223	0.1512		
	随机森林	0.2498	0.1398		

5. 元数据文件目录与专题成果编制要求不一致。



3. 配色需要遵循相应的国家标准，做到规范化、标准化，参考
GB/T 41475-2022 土壤养分文件；图面缺少等级标注。



图 B.3 土壤全磷含量分布图样图示例

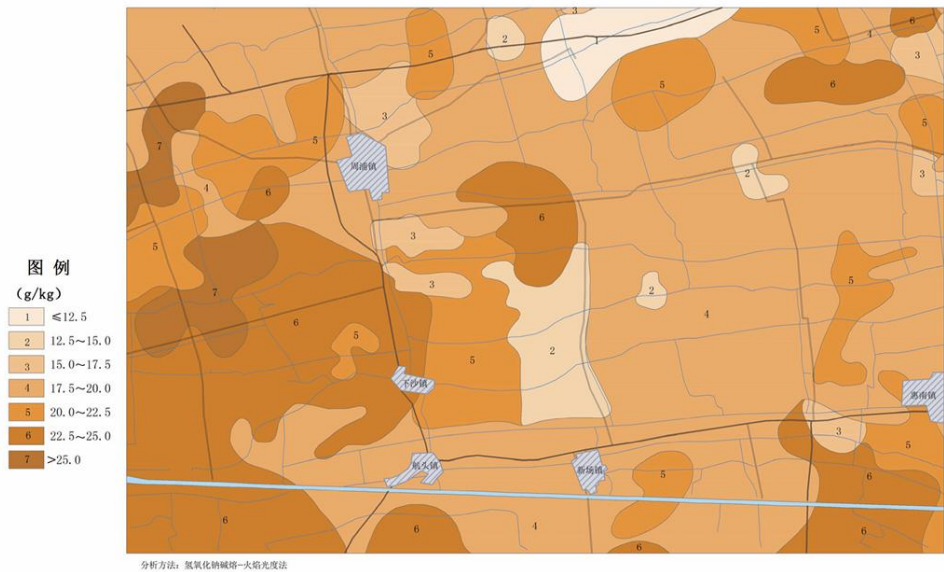
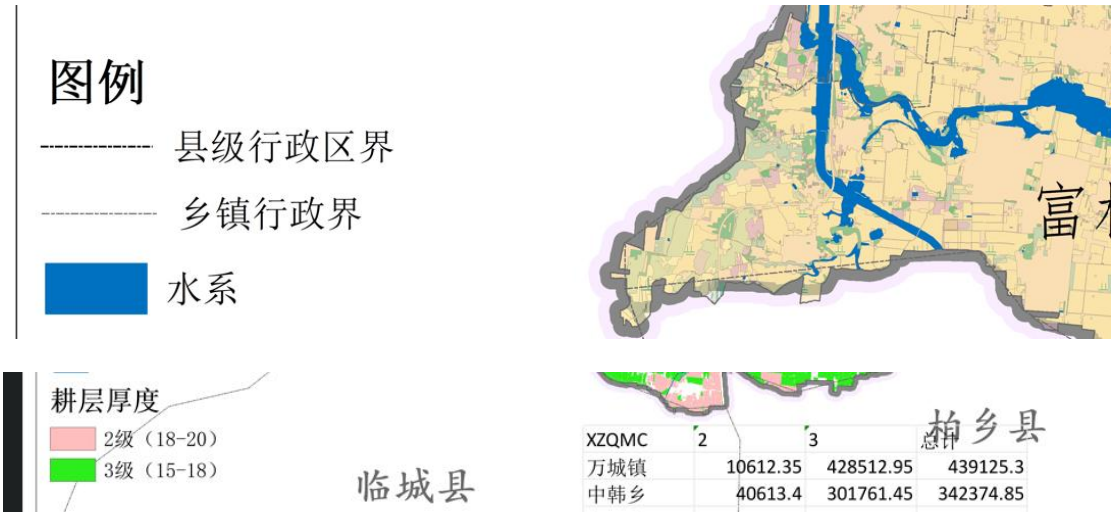
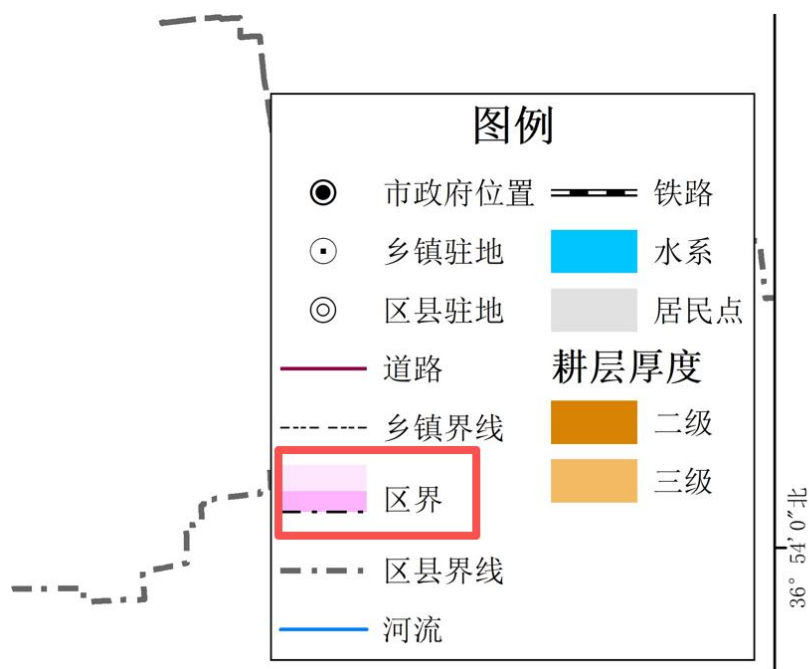


图 B.4 土壤全钾含量分布图样图示例

4. 图例使用错误、缺失内容、被压盖；图中晕线颜色错误；政府驻地使用专有符号表示。



参考：



5. 图面除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。

参考：



6. 面积统计表不符合规范要求。



参考：

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩

乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古绛镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩

土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

7. 缺少经纬度标注。

文字成果：

1. 请合理设置标题编号等级

▼

▲

+

-

AI识别目录

▼ 一、土壤属性分布

(一) 土壤物理性质

(二) 土壤化学性质

(三) 土壤有机质及氮磷钾养...

(四) 土壤中微量元素

(五) 历史分析

▼ 二、土壤属性图编制概述

(一) 技术路线

▼ (二) 数据收集与制备

(一) 气候变量处理

(二) 地形地貌变量处理

(三) 植被变量处理

(四) 土地利用变量处理

(五) 其他变量处理

(三) 土壤属性制图建模和验...

▼ 三、小结

(一) 关键土壤属性现状

(二) 土壤改良利用对策建议

2. 部分表格表格缺少行列线，应采用三线表格式或全线表格式。

表 1.7 石家庄高邑县不同土地利用类型土壤酸碱度属性统计 ^a						
土地利用类型 ^b	样点数量 ^c	PH_均值 ^d	PH_中位值 ^e	PH_最小值 ^f	PH_最大值 ^g	PH_范围 ^h
水浇地 ⁱ	194 ^j	7.88 ^k	8.08 ^l	5.95 ^m	8.58 ⁿ	5.95--8.58 ^o
旱地 ^p	2 ^q	8.13 ^r	8.13 ^s	7.99 ^t	8.26 ^u	7.99--8.26 ^v
果园 ^w	5 ^x	7.98 ^y	8.20 ^z	7.21 ^{aa}	8.37 ^{ab}	7.21--8.37 ^{ac}
乔木林地 ^{ad}	1 ^{ae}	8.33 ^{af}	8.33 ^{ag}	8.33 ^{ah}	8.33 ^{ai}	8.33--8.33 ^{aj}
其他林地 ^{ak}	2 ^{al}	8.28 ^{am}	8.28 ^{an}	8.22 ^{ao}	8.34 ^{ap}	8.22--8.335 ^{aq}
其他草地 ^{ar}	3 ^{as}	8.32 ^{at}	8.34 ^{au}	8.18 ^{av}	8.44 ^{aw}	8.18--8.44 ^{ax}
裸土地 ^{ay}	1 ^{az}	8.31 ^{ba}	8.31 ^{bb}	8.31 ^{bc}	8.31 ^{bd}	8.307--8.307 ^{be}

3. 环境变量制备年限说明不完整。规范要求：环境变量制备应明确各变量的时间跨度，气候变量一般要求 20 年以上均值，植被变量一般要求 5-10 年的均值；基础数据来源也要充分说明。

地形地貌变量	数字高程模型（DEM）栅格数据，可从自然资源测绘部门或地理空间数据云获取。	高程（m）、坡度（°）、坡向、平面曲率率、剖面曲率率、地形湿度指数度指数、与河流的距离、与山脊的距离等。	利用 GIS 软件从 DEM 数据中提取各种地形地貌参数。对于坡向等类型数据，可转换为数值数据，如将坡向划分为几个方向区间，分别赋值。对提取的地形地貌数据进行标准化处理，使其在同一量纲下参与后续分析。
--------	---------------------------------------	--	--

环境变量	数据来源	评价参数	处理方法
植被变量	高分辨率的遥感影像数据，如 Landsat 系列卫星影像。	归一化植被指数（NDVI）。	根据遥感影像获取日期，利用相应的遥感图像处理软件计算植被指数。确保遥感影像数据的时相一致性，对于不同年份或季节的影像，若需综合分析，可采用数据融合等方法进行处理。将计算得到的植被参数数据转换为栅格格式，便于与其他环境变量数据进行叠加分析。

参考：

■ 审核是否对收集的 基础数据 进行具体说明； ● 是否包含 数据来源 、 类型 、 格式 、 空间分辨率 、 时间跨度 等内容。						
序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度	备注
1	样点点位数据	矢量	—	土壤三普表层+剖面样点		样点数据
2	样点检测化验数据	数值型	—	表层和剖面样点耕层检测数据		
3	土壤类型图	类别型	1:5万	三普数字土壤图		
4	土地利用图	类别型	1:1万	国土三调地类图斑	2023年	
5	DEM	数值型	30m	地理空间数据云		
6	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	环境变量数据
7	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	
8	Landsat系列	数值型	30m	地理空间数据云	2014-2023年	
9	地温分布图	数值型	1km	Earthdata数据网	2004-2023年	

4. 土壤样点空间分布图缺失

5. 环境变量筛选过程说明不够完整，未提供完整的变量筛选过程

理方法，具体如下：。

▪（一）气候变量处理。▪

气候变量数据来源于气象部门提供的近 25 年气象数据，核心评价参数包括年降水量（mm）、积温（ $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 或 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温）、太阳辐射量等。处理过程中，首先根据制图比例尺选用合适分辨率，利用气象站点数据生成相应栅格；随后，针对不同来源和分辨率的气象数据进行标准化处理，消除量纲影响；最终采用归一化处理方式，将所有气候数据映射至[0,1]区间，计算公式为：标准值=（原始值-最小值）/（最大值-最小值），完成气候变量的标准化统一。。

▪（二）地形地貌变量处理。▪

地形地貌变量数据依托数字高程模型（DEM）栅格数据构建，数据来源于自然资源部门，核心评价参数涵盖高程（m）、坡度（ $^{\circ}$ ）、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数、谷深等。处理时，利用 GIS 软件从 DEM 数据中批量提取各类地形地貌指标，对于坡向等类型数据，将其转换为数值型并划分为多个方向区间；同时，对所有提取的地形地貌数据进行标准化处理，使各指标处于同一量纲，确保其可直接参与后续综合分析。。

▪（三）植被变量处理。▪

植被变量核心评价参数为归一化植被指数（NDVI）与归一化差分水体指数（NDWI）。处理过程中，通过 GEE 平台编写代码，自动筛选并获取指定日期内影像质量较高的遥感数据；基于筛选后的影像，计算并导出该时期的 NDVI 与 NDWI 指数；最后，将所有指数数据统一转换为研究所需的投影坐标系，完成植被变量的标准化与空间匹配。。

▪（四）土地利用变量处理。▪

土地利用变量数据来源于第三次全国国土调查及年度变更调查资料，核心评价参数为土地利用类型（包含水田、旱地、林地、草地等）。处理工作依托 Pyt

6. 报告无“各乡镇土壤属性分布”章节，未对各乡镇主要土壤属性进行统计对比和空间分析。

7. 现状指标分析不完整，土壤物理性质”中仅对土壤容重一项指标进行了完整的分析，土壤化学性质”中分析了酸碱度（pH）和阳离子交换量（CEC）两项指标，请说明。

8. 历史变化与成因分析部分-缺少分类分区差异对比，仅给出了全县均值的变化；部分指标无历史数据对比，若因历史数据来源有限，建议在报告中说明；仅有均值对比表格，建议补充分级面积对比图。

（五）历史分析。

高邑县土壤肥力历史数据对比分析（2008 年、2010 年与现状）。

数据来源：2008 年、2010 年高邑县测土配方数据，现状数据源自《高邑县土壤属性与制图专题报告》。

1. 总体数值特征分析。

2008 年，高邑县土壤肥力呈现“氮钾水平中等，磷素盈余明显，有机质偏低，微量元素不足”的特征。全区土壤有机质平均含量为 18.62g/kg，处于中等偏下水平，多数区域集中在 15~21g/kg 区间，土壤基础肥力支撑能力较弱；全氮平均值 1.12g/kg，分布趋势与有机质一致，可满足基础作物生长需求但无盈余；速效磷平均值高达 38.75mg/kg，远超作物适宜吸收范围，反映出当时磷肥投入过量问题突出；速效钾平均值 112.36mg/kg，处于中等水平，基本匹配当地主要作物（小麦、玉米）生长需求；土壤 pH 平均值 8.21，呈微碱性，符合华北地区石灰性土壤典型特征；有效硼平均含量仅 0.39mg/kg，低于 0.5mg/kg 的临界值，属于区域性缺硼状态，对经济作物（如蔬菜、果树）品质提升形成制约。

2010 年，高邑县土壤肥力特征出现初步优化。有机质平均含量小幅提升至 19.15g/kg，虽仍处于中等偏下水平，但较 2008 年增长 2.85%，土壤基础肥力略有改善；全氮平均值微增至 1.15g/kg，变化幅度仅 2.68%，氮素循环保持稳定；速效磷平均值降至 32.41mg/kg，较 2008 年下降 16.36%，过量施磷现象得到初步缓解；速效钾平均值提升至 118.72mg/kg，增长 5.66%，钾素供应能力逐步增强；pH 值基本稳定，平均值 8.18，酸碱环境无显著波动；有效硼平均含量提升至 0.45mg/kg，增长 15.38%，但仍未突破临界值，缺硼问题尚未完全解决。

2. 空间分布格局变化。

2008-2010 年，高邑县土壤肥力空间分布呈现“局部优化、整体不均”的特点，区域差异仍较明显。从有机质分布来看，2008 年高值区集中在县城周边及东南部平原（如富村镇、大营镇），平均含量超过 20.3g/kg，这些区域农业集约化程度高、秸秆还田落实较好；低值区则分布在西北部丘陵地带（如万城镇、中韩镇），平均含量低于 16.5g/kg，因耕作条件较差、有机肥投入不足导致肥力偏低。

大（蔬菜、果树面积较 2008 年增长 65%），农户对微量元素的重视程度提升，主动补充微肥成为常态，彻底解决了区域性缺硼问题。

表 1.53 石家庄高邑县各属性历史数据对比统计分析。

指标名称	单位	2008 年数据	2010 年数据	现状数据	2008-2010 年变化幅度	2010-现状变化幅度	2008-现状累计变化幅度
有机质	g/kg	18.62	19.15	22.37	+2.85%	+16.81%	+20.14%
全氮	g/kg	1.12	1.15	1.26	+2.68%	+9.57%	+12.50%
速效磷	mg/kg	38.75	32.41	26.83	-16.36%	-17.22%	-30.76%
速效钾	mg/kg	112.36	118.72	135.42	+5.66%	+14.07%	+20.52%
缓效钾	mg/kg	-	-	-	-	+18.70%	+18.70%（以 2010 年为基期）
有效硼	mg/kg	0.39	0.45	0.68	+15.38%	+51.11%	+74.36%
土壤 pH 值	-	8.21	8.18	8.10	-0.36%	-0.98%	-1.34%

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。